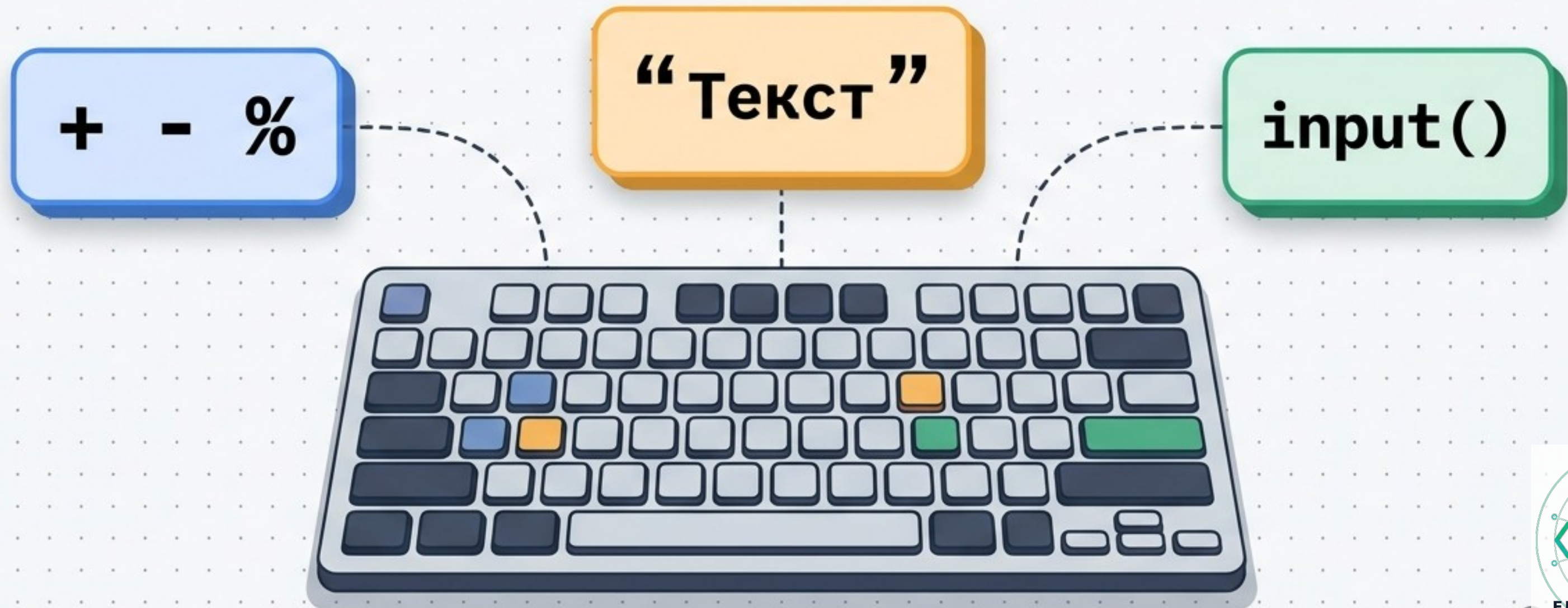


Първи стъпки в Python: Операции и Въвеждане на данни

Как да управляваме числа, текст и потребителски команди.



Какво ще научим днес?



Аритметика

Смятане с променливи
и математически
оператори.



Текст

Как да слепваме думи
и символи
(конкатенация).



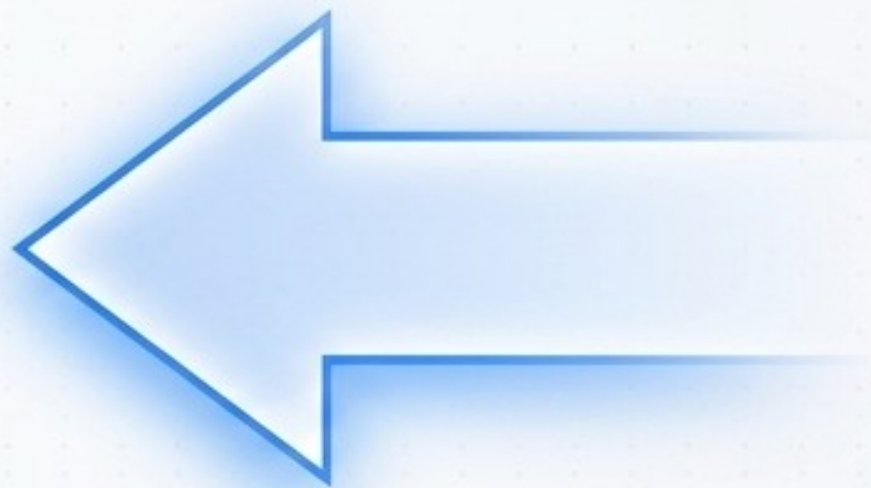
Вход на данни

Как програмата да
общува с потребителя
чрез `input()`.

Операторът за присвояване (=)



Стойност -> Променлива



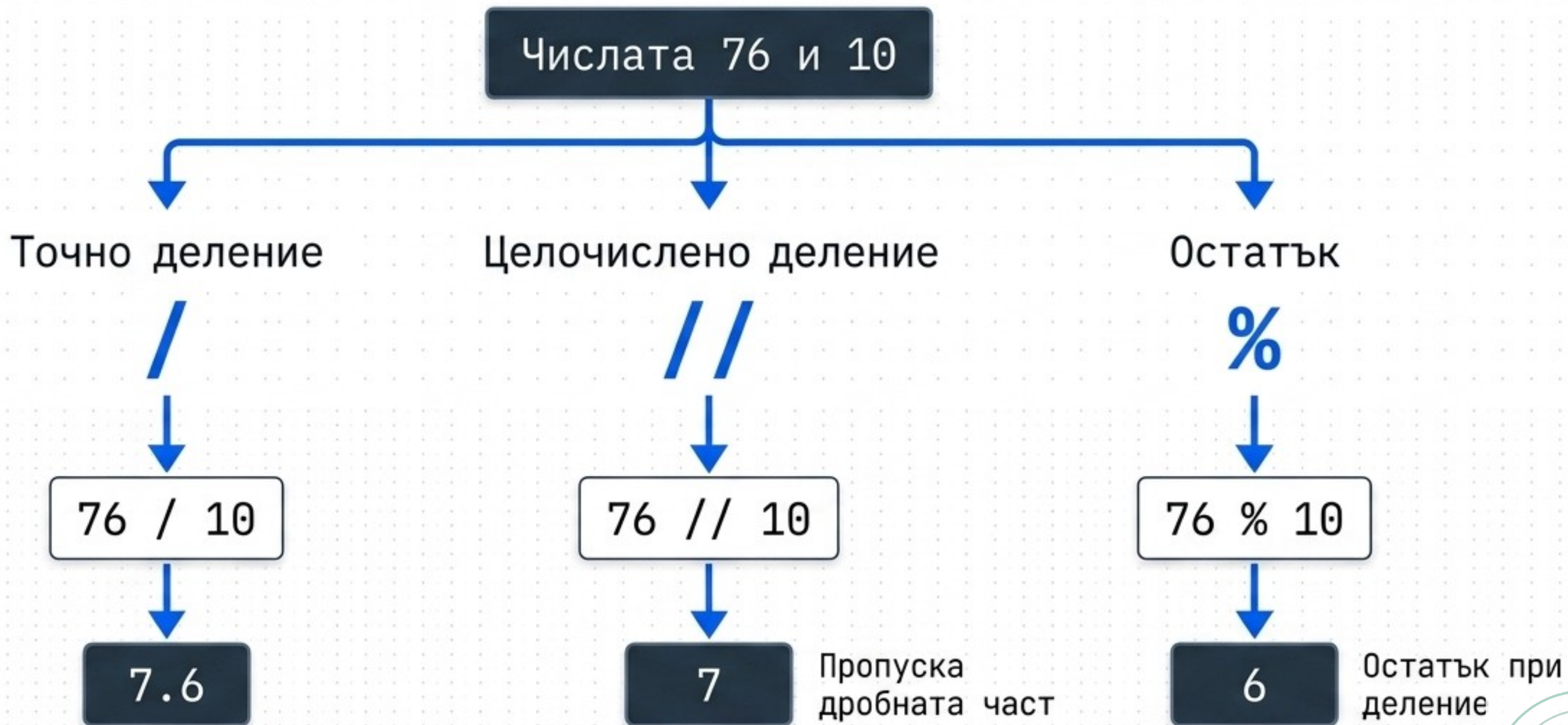
Знакът **=** в Python **НЕ** означава математическо равенство. Той е команда "Запази тук!". Наричаме го **оператор за присвояване** – променливата отляво "присвоява" стойността отдясно.

Аритметични операции: Базови действия

Оператор (знак)	Операция (действие)
+	събиране
-	изваждане
*	умножение

Когато и 2-те
променливи са числа,
резултатът от
математическата
операция също е число!

Трите лица на делението в Python



ПРО СЪВЕТ: Операторът `% 2` често се използва за проверка дали едно число е четно (0) или нечетно (1).

Практика: Задача 3

```
1 print(10 + 10)
2 print(100 - 10)
3 print(10 * 10)
4 print(76 / 10)
5 print(76 // 10)
6 print(76 % 10)
```

```
> 20
> 90
> 100
> 7.6
> 7
> 6
```

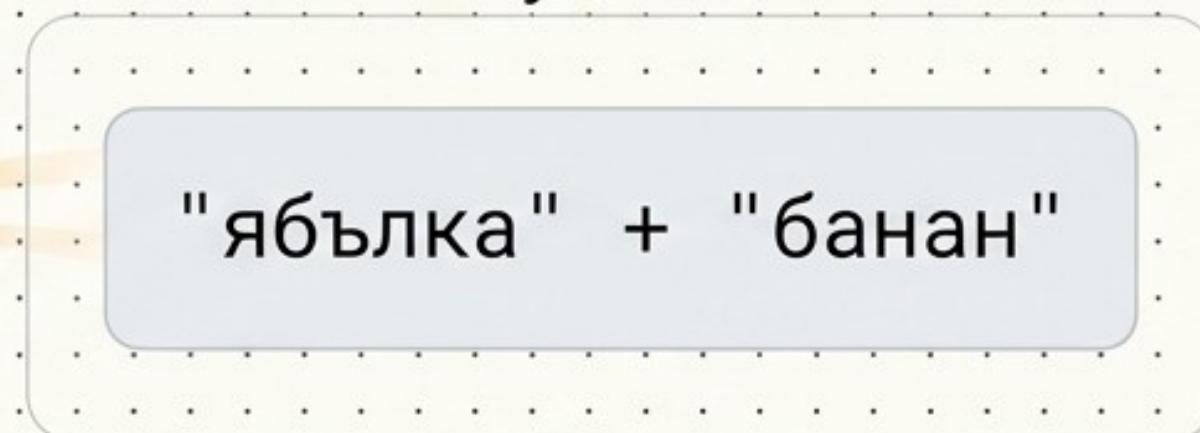

Операции с текст: Конкатенация

Translator Board

Scratch



Python



Когато съдържанието на променливите е текст (символен низ), операторът `+` действа като лепило. Това се нарича **конкатенация**.



Забележка: Командата `print(a, b)` (със запетая) отпечатва двете променливи, като автоматично оставя интервал между тях!

Хамелеонът + (Задача 4)

Числа

```
a = 10  
b = 20  
print(a+b)
```

Резултат: 30 (Събиране)

Текст

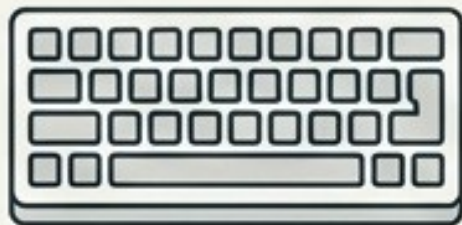
```
a = "десет"  
b = "бонбона"  
print(a+b)
```

Резултат: десетбонбона (Слепване)



ВНИМАНИЕ: Ако опитате да съберете число с текст (напр. 10 + "бонбона"), Python ще изведе съобщение за грешка!

Въвеждане на данни от потребителя

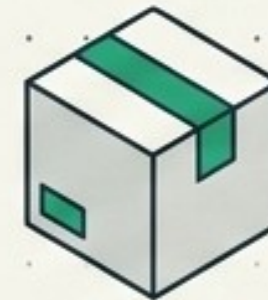


Потребител



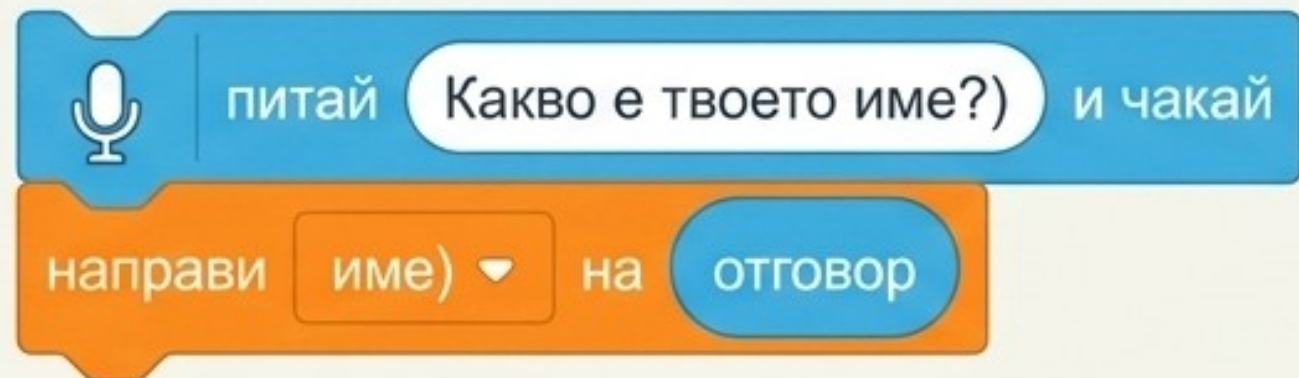
`input()`

Текстът в скобите е
съобщението, което се
показва на екрана.



Променлива `name`
в паметта

Scratch

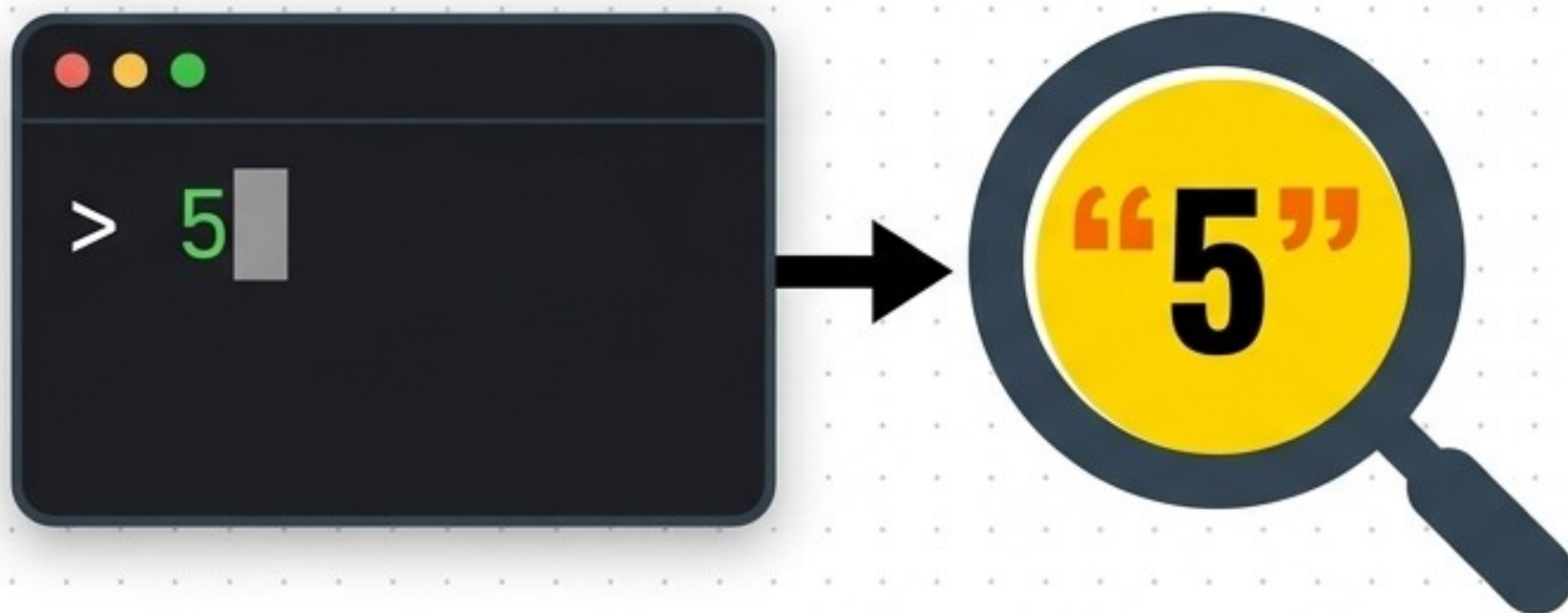


Python

```
name = input("Какво е твоето име? ")
```


Златното правило на `input()`

Всички въведени данни чрез командата `input()` се възприемат като ТЕКСТ.



- Python го вижда като текст в кавички, а не като число.
- Следователно операцията `+` с тази променлива ще означава долепване, а не математическо събиране!

Практика: Програма за поздрав (Задача 5)

Стъпка 1: Прочитане на данните

```
име = input("Моля, въведете вашето име: ")
```

Правим променлива 'име' и чакаме вход.

Стъпка 2: Отпечатване на резултата

```
print("Здравей, " + име + "!")
```

Използваме + за конкатенация, за да залепим думите и променливата.

```
Моля, въведете вашето име: > Иван
Здравей, Иван!
```


Проверка на знанията (Част 1)

Може ли променлива в Python да приема последователно различни типове стойности?

Да. (Първо може да е число, после текст).

Коя е командата за извеждане на данни в конзолата?

print()

Коя е командата за въвеждане на текст от конзолата?

input()

Проверка на знанията (Част 2)

Какво е действието на операцията $+$ за числа?

Математическо събиране.
(напр. $10 + 10 = 20$)

Какво е действието на операцията $+$ за текстове?

Слепване (Конкатенация).
(напр. `"a" + "б" = "аб"`)

Можем ли да изпълним операцията $+$ между текст и число?

Не. Python ще изведе съобщение за грешка.

Голямата картина (Пищов)

 Математика
(Числа)

$+$ $-$ $*$
 $/$ $//$ $\%$

Работят само когато и двете страни са числа.

 Текст

$+$

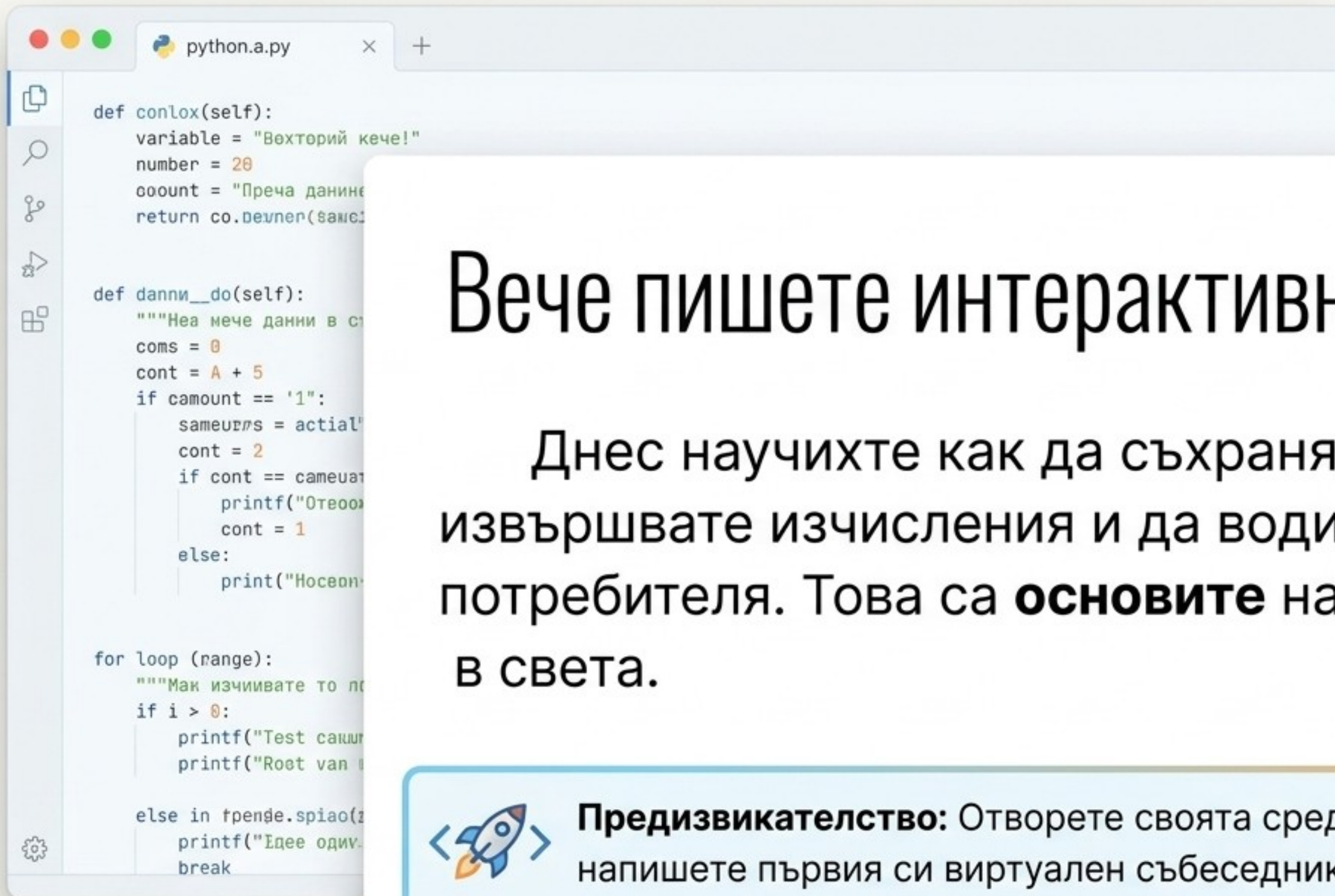
Действа като лепило (конкатенация) само между текстове (в кавички).

 Комуникация

print() Говори / Извежда

input() Слуша / Въвежда

input() винаги чува ТЕКСТ.



```
def conlox(self):
    variable = "Всехторий кече!"
    number = 20
    count = "Преча данине"
    return co.returns(same)

def dannu__do(self):
    """Неа мече данни в с
    coms = 0
    cont = A + 5
    if samount == '1':
        sameurns = actual
        cont = 2
        if cont == sameuat
            printf("Отеоо
            cont = 1
        else:
            print("Носеон

for loop (range):
    """Мак изчиивате то
    if i > 0:
        printf("Test samu
        printf("Root van

    else in fpenge.spiao(
        printf("Едео одив
        break
```

Вече пишете интерактивни програми!

Днес научихте как да съхранявате данни, да извършвате изчисления и да водите диалог с потребителя. Това са **основите** на всеки софтуер в света.



Предизвикателство: Отворете своята среда за програмиране и напишете първия си виртуален събеседник!